

PROTOCOLOS INDUSTRIAIS: PROFIBUS, PROFINET, REDES SEM FIO, CANOPEN E DEVICENET

Gustavo Pereira da Silva

RA: 825241963

Curso: Engenharia de Software

Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT Butantã

RESUMO

Este trabalho apresenta os principais protocolos industriais utilizados na automação, incluindo PROFIBUS, PROFINET, redes sem fio com Bluetooth e Wi-Fi, além das redes CANOpen e DeviceNet. Esses sistemas são fundamentais para a comunicação entre dispositivos industriais, garantindo eficiência, confiabilidade e integração em processos automatizados.

1 INTRODUÇÃO

A automação industrial depende diretamente de sistemas de comunicação eficientes para integrar dispositivos como sensores, atuadores e controladores. Os protocolos industriais são responsáveis por garantir essa comunicação de forma padronizada e confiável.

Entre os principais protocolos utilizados na indústria estão o PROFIBUS, PROFINET, CANOpen e DeviceNet, além de soluções modernas que utilizam comunicação sem fio. Este trabalho tem como objetivo apresentar esses protocolos e suas aplicações.

2 PROFIBUS

O PROFIBUS (Process Field Bus) é um protocolo de comunicação industrial amplamente utilizado para integração de dispositivos em sistemas de automação.

2.1 Funcionamento

O PROFIBUS utiliza comunicação serial para troca de dados entre dispositivos mestres e escravos, permitindo o controle eficiente de processos industriais.

2.2 Características

- Alta confiabilidade
- Comunicação em tempo real

- Amplamente utilizado na indústria
- Suporte a diferentes tipos de aplicações

2.3 Exemplo de Aplicação

Utilizado em linhas de produção automatizadas e processos industriais complexos.

3 PROFIBUS DP, PA E PROFINET

3.1 PROFIBUS DP (Decentralized Peripherals)

Utilizado para comunicação rápida entre controladores e dispositivos de campo.

Características:

- Alta velocidade
 - Aplicações em automação discreta
 - Comunicação eficiente
-

3.2 PROFIBUS PA (Process Automation)

Voltado para indústrias de processo, como químicas e petroquímicas.

Características:

- Comunicação em ambientes agressivos
 - Segurança intrínseca
 - Ideal para sensores de processo
-

3.3 PROFINET

É uma evolução do PROFIBUS baseada em Ethernet industrial.

Características:

- Alta velocidade de comunicação
 - Integração com redes Ethernet
 - Comunicação em tempo real
 - Flexibilidade e escalabilidade
-

4 PROFIBUS VS PROFINET

O PROFIBUS utiliza comunicação serial, enquanto o PROFINET utiliza Ethernet industrial, oferecendo maior velocidade e flexibilidade.

O PROFINET permite integração com redes modernas e maior volume de dados, enquanto o PROFIBUS ainda é amplamente utilizado em sistemas legados devido à sua confiabilidade.

5 APLICAÇÕES SEM FIO COM BLUETOOTH

O uso de Bluetooth na indústria permite comunicação sem fio entre dispositivos próximos, reduzindo a necessidade de cabeamento.

5.1 Características

- Baixo consumo de energia
- Comunicação de curto alcance
- Facilidade de implementação
- Ideal para dispositivos móveis

5.2 Exemplo de Aplicação

Monitoramento de sensores em equipamentos industriais.

6 APLICAÇÕES SEM FIO COM WIFI EM PROFINET

O uso de Wi-Fi em redes PROFINET permite comunicação sem fio em sistemas industriais modernos.

6.1 Características

- Maior alcance que Bluetooth
- Alta taxa de transmissão
- Flexibilidade de instalação
- Integração com redes Ethernet

6.2 Exemplo de Aplicação

Controle de máquinas e monitoramento remoto em fábricas inteligentes.

7 REDES CANOPEN

O CANOpen é um protocolo baseado na rede CAN (Controller Area Network), utilizado principalmente em sistemas embarcados e automação industrial.

7.1 Funcionamento

Os dispositivos se comunicam por meio de mensagens em um barramento compartilhado, permitindo troca eficiente de dados.

7.2 Características

- Alta confiabilidade
- Comunicação em tempo real
- Baixo custo
- Muito utilizado em sistemas embarcados

7.3 Exemplo de Aplicação

Automação de máquinas industriais e sistemas automotivos.

8 REDES DEVICENET

O DeviceNet é um protocolo baseado na tecnologia CAN, utilizado para comunicação entre dispositivos industriais.

8.1 Funcionamento

Permite a conexão de sensores, atuadores e controladores em uma rede comum, facilitando a troca de dados.

8.2 Características

- Baseado em CAN
- Alta confiabilidade
- Integração de dispositivos
- Redução de cabeamento

8.3 Exemplo de Aplicação

Utilizado em sistemas de automação industrial para controle de dispositivos de campo.

9 CONCLUSÃO

Os protocolos industriais desempenham um papel essencial na automação moderna, permitindo a comunicação eficiente entre dispositivos. O PROFIBUS e PROFINET são amplamente utilizados, enquanto tecnologias como CANOpen e DeviceNet oferecem soluções robustas e confiáveis.

Além disso, o uso de comunicação sem fio com Bluetooth e Wi-Fi representa uma evolução importante, proporcionando maior flexibilidade e mobilidade nos sistemas industriais.

REFERÊNCIAS

BOLTON, William. *Sistemas de Controle e Instrumentação*. Pearson, 2015.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro. *Sensores Industriais*. Érica, 2011.

PROFIBUS & PROFINET International. Disponível em: <https://www.profibus.com>.

MODBUS Organization. Disponível em: <https://www.modbus.org>.

CAN in Automation (CiA). Disponível em: <https://www.can-cia.org>.